实验 L08：售后域知识索引构建与检索实验

（实验指导 | 对应学习情境 L08 | 企业站 2 学时 | 实验⑧）

项	内容
实验类型	设计性 + 对比实验
实验环境	课程环境知识引擎、Milvus、CRDB
分组	部门协作
提交物	售后域知识索引 PR + "纯向量 vs 混合"对比实验报告

一、实验目标

1. 【应用】为售后域构建三类知识条目：表元数据、口径说明、few-shot 示例。
2. 【分析】通过对比实验说明"为什么纯向量检索会翻车"（学生讲堂③素材）。
3. 【应用】验证语义缓存命中（cosine≥0.92）的行为边界。

二、环境与准备

- 知识条目格式：课程仓库 `knowledge/` 目录规范（三类条目各一个示例）。
- 前置：L02 售后域表结构设计已评审通过（未通过的先补）。
- 警示（来自项目真实教训）：**候选表+字段注入曾使评测从 91.7% 倒退到 75%——**上下文宁精勿滥，本实验不注入候选列表，靠精准元数据。

三、实验步骤

步骤 1：撰写三类知识条目（50′）

条目类型	售后域示例	质量要求
表元数据	`dwd_cs_ticket_di`：粒度=1 工单 1 行；主键 ticket_id；常用列处置时长/门店/品类	字段口径必须与 DDL 一致
口径说明	"处理时长 = 完结时间 - 受理时间，剔除节假日按工作日口径"	一条口径一句话，可被检索命中
few-shot 示例	问："上月各门店退换货率" → 正确 SQL 全文	SQL 必须在沙箱验证通过后才可入库

✓ 验证点：条目总量 ≥9 条（三类各 ≥3）；每条经组间交叉检查（口径 vs DDL 一致性）。

步骤 2：建索引并检索验证（30′）

```
# 按课程工具链重建向量索引（命令由知识引擎 README 给出）
make knowledge-rebuild
# 检索冒烟：3 条售后域问句应命中正确条目
curl -m 30 -H "x-internal-token: $TOKEN" .../kb/search?q=退换货率口径
```

✓ 验证点：3 条问句检索命中截图（命中条目 ID + 得分）。

步骤 3：纯向量 vs 混合对比实验（30′）

固定 5 条含精确术语的问句（如 "ads_cs_sla_day 表的 SLA 口径"），分别在"仅向量"与"向量+关键词兜底"两种检索配置下记录命中 Top1：

问句	纯向量 Top1	混合 Top1	差异原因

结论题：精确术语（表名/字段名）为什么更适合关键词/精确匹配路径?

步骤 4：语义缓存边界（10′）

对同一问句做 3 次同义改写（如"上月门店退换货率是多少"），观察缓存命中与不命中，记录 cosine 值，验证 0.92 阈值行为。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
few-shot 示例入库后 LLM 无视照错	14b 模型已知问题：不要指望 few-shot 纠偏，改走 FAQ 直答（L09 内容）
检索得分普遍偏低	chunk 粒度切太碎/太大；按条目类型调整 chunk 策略后重建索引
缓存命中了错误答案	先查该缓存写入时间与知识库版本——知识库更新后必须失效缓存

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
知识条目 PR	≥9 条且交叉检查通过；few-shot 均经沙箱验证
对比实验报告	5 问句双配置记录 + 结论
缓存观察记录	≥3 条改写与 cosine 值

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救